

RAPORT Z LABORATORIUM 5 - TESTY ZGODNOŚCI - PAWEŁ WRÓBEL 169394

Badana cecha: Wzrost dzieci w wieku 11.50-12.50 lat

Samodzielnie wybrane parametry testowe: Średnia = 145.6, Odchylenie = 6.2, $n = 70$

A. Test zgodności chi-kwadrat dla rozkładu normalnego

H_0 : Rozkład cechy jest normalny $N(145.6, 6.2)$

H_1 : Rozkład cechy nie jest normalny.

Szereg rozdzielczy wykorzystany do obliczeń:

Przedział	n_i	p_i	$n \cdot p_i$
(128.1; 138.3]	10	0.1187	8.31
(138.3; 141.7]	8	0.1441	10.09
(141.7; 145.1]	12	0.2022	14.15
(145.1; 148.4]	13	0.2119	14.83
(148.4; 151.8]	18	0.1659	11.61
(151.8; 158.6]	9	0.1573	11.01

Wartość statystyki testowej: 5.211

Wartość krytyczna dla $\alpha=0.01$: 11.345 -> Wynik: Brak podstaw do odrzucenia H_0

Wartość krytyczna dla $\alpha=0.05$: 7.815 -> Wynik: Brak podstaw do odrzucenia H_0

Wartość krytyczna dla $\alpha=0.1$: 6.251 -> Wynik: Brak podstaw do odrzucenia H_0

Wnioski: Rozkład normalny dobrze opisuje naturalne zjawiska fizjologiczne. W zależności od przyjętego poziomu istotności α , decydujemy czy drobne odchylenia są na tyle znaczące, by odrzucić H_0 .

B. Test zgodności chi-kwadrat dla rozkładu Poissona

H_0 : Rozkład cechy jest rozkładem Poissona ($\lambda = 145.6$).

H_1 : Rozkład cechy nie jest rozkładem Poissona.

Szereg rozdzielczy wykorzystany do obliczeń (przedziały i liczebności n_i takie jak w pkt A):

Przedział	p_i (Poisson)	$n \cdot p_i$
(128.1; 138.3]	0.2812	19.68
(138.3; 141.7]	0.0905	6.33
(141.7; 145.1]	0.1306	9.14
(145.1; 148.4]	0.0978	6.84
(148.4; 151.8]	0.0913	6.39
(151.8; 158.6]	0.3087	21.61

Wartość statystyki testowej: 40.091

Wartość krytyczna dla $\alpha=0.01$: 13.277 -> Wynik: Odrzucamy H_0 na rzecz H_1

Wartość krytyczna dla $\alpha=0.05$: 9.488 -> Wynik: Odrzucamy H_0 na rzecz H_1

Wartość krytyczna dla $\alpha=0.1$: 7.779 -> Wynik: Odrzucamy H_0 na rzecz H_1

Wnioski: Model Poissona służy modelowaniu zjawisk dyskretnych. Cechy ciągłe (jak wzrost/masa) rzadko mu podlegają, co potwierdza zdecydowane odrzucenie H_0 dla badanego zakresu α .

C. Test zgodności λ -Kolmogorowa dla rozkładu normalnego

H0: Rozkład cechy jest normalny.

H1: Rozkład cechy nie jest normalny.

Szereg wykorzystany do obliczeń: Do testu Kołmogorowa wykorzystano surowy szereg nieszeregowany (obserwacje posortowane rosnąco), obliczając dystrybuantę empiryczną w każdym punkcie i szukając największej różnicy.

Wartość statystyki testowej: 0.574

Wartość krytyczna dla $\alpha=0.01$: 1.630 -> Wynik: Brak podstaw do odrzucenia H0

Wartość krytyczna dla $\alpha=0.05$: 1.360 -> Wynik: Brak podstaw do odrzucenia H0

Wartość krytyczna dla $\alpha=0.1$: 1.220 -> Wynik: Brak podstaw do odrzucenia H0

Wnioski: Test Kołmogorowa uzupełnia analizę z punktu A badając maksymalne odchylenie dystrybuanty. Jeśli wartość testowa nie przekracza krytycznej, potwierdzamy normalność rozkładu.

2. Analiza z wykorzystaniem reguły 3 sigma

Wnioski z reguły 3 sigma dla punktów A i C:

Przedział 3 sigma: [127.00 ; 164.20]

W przedziale znajduje się 70 z 70 obserwacji, co stanowi 100.00%.

Uzasadnienie: Otrzymany wynik jest zgodny z wnioskami z testów A i C. Blisko 99.7% danych mieści się w przedziale, co jest klasycznym dowodem na zgodność badanej cechy z rozkładem normalnym.